Categories of Permanent Preservation Areas

"Quais são as categorias de Áreas de Preservação Permanente?" *Generated by LeapSpace*

As **APPs (Áreas de Preservação Permanente)** incluem, nas fontes recuperadas, principalmente **margens de cursos d'água/ripárias**, **nascentes**, **encostas íngremes**, **topos de morro** e, em algumas referências, também **manguezais**, **várzeas/áreas úmidas**, **bordas de chapadas** e **entorno de lagos e lagoas**. [78] [80] [88] [89] [90] [91] [92]

Categorias de APP encontradas

Categoria de APP	Como aparece nas fontes
Nascentes / olhos d'água	Citadas como APPs com faixa de proteção própria. [80] [81] [88] [93]
Margens de cursos d'água / faixas ripárias	São as APPs associadas às bordas de rios, riachos e outros cursos d'água. [47] [78] [88] [93] [94] [95] [96]
Encostas com alta declividade	As fontes mencionam encostas com declividade superior a 45° ou áreas de slope como APPs. [80] [90] [92] [97] [98]
Topos de morro / hilltops	Aparecem como APPs protegidas pelo Código Florestal. [80] [81] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]
Lagos e lagoas	Uma fonte trata das APPs no entorno de lagos e lagoas, com faixas marginais específicas. [106]
Manguezais	As fontes indicam que os manguezais são APPs em sua totalidade. [91] [107] [108]
Várzeas / planícies de inundação	Citadas como áreas protegidas pelo regime de APP em algumas fontes. [89]
Bordas de chapadas	Também aparecem entre as áreas protegidas como APP. [89]

Resumo curto

Se você quiser uma versão mais simples para tabela escolar, pode usar estas **4 categorias mais comuns** nas fontes: **nascentes, margens de rios/cursos d'água, encostas íngremes e topos de morro**. [80] [81] [88] [90]
Se quiser uma versão **mais completa**, acrescente **lagos/lagoas, manguezais, várzeas e bordas de chapadas**. [89] [106] [107]

Confidence level: High — as fontes convergem fortemente nas quatro categorias mais frequentes, e há apoio adicional para outras categorias de APP mencionadas no material.

References

47. Azevedo-Santos, V.M., Daga, V.S., Tonella, L.H., (...), Giarrizzo, T. (2023) Brazil's urban ecosystems threatened by law. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106721

78. Lucchesi, A., Khanna, M., Pereda, P.C., (...), Lallement, T. (2024) Araguaia biodiversity corridor cost benefit analysis: Large scale restoration and sustainable agribusiness in Amazon and Cerrado. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107122

80. da Cruz, D.C., Ferreira, G.C., Ribeiro, S.S., (...), Monteiro, A. (2022) Priority areas for restoration in permanent preservation areas of rural properties in the Brazilian Amazon. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106030

81. Matos, D.A. (2024) Conflictive Use of Permanent Preservation Areas (Brazilian Forest Code, 2012) in the Sub-basin of Riacho do Ipiranga, Presidente Tancredo Neves, BA. *Revista de Geociencias do Nordeste*. https://doi.org/10.21680/2447-3359.2024v10n2ID37194

88. Nunes, S., Barlow, J., Gardner, T., (...), Souza, C. (2019) Uncertainties in assessing the extent and legal compliance status of riparian forests in the eastern Brazilian Amazon. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.051

89. Sant'Anna, A., Costa, L. (2021) Environmental regulation and bail outs under weak state capacity: Deforestation in the Brazilian Amazon1. *Ecological Economics*. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107071

90. Trevisan, A.C.D., Schmitt-Filho, A.L., Farley, J., (...), Longo, C. (2016) Farmer perceptions, policy and reforestation in Santa Catarina, Brazil. *Ecological Economics*. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.06.024

91. Hayashi, Sanae N., Souza-Filho, Pedro Walfir M., Nascimento, Wilson R., Fernandes, Marcus E. B. (2019) The effect of anthropogenic drivers on spatial patterns of mangrove land use on the Amazon coast. *PLoS ONE*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217754

92. Ferreira Barbosa, M.L.F., Veiga, R.Q., Quevedo, R.P., (...), Anderson, L.O. (2025) Attributing a deadly landslide disaster in Southeastern Brazil to human-induced climate change. *Weather and Climate Extremes*. https://doi.org/10.1016/j.wace.2025.100811

93. De Mello, K.D., Randhir, T.O., Valente, R.A., Vettorazzi, C.A. (2017) Riparian restoration for protecting water quality in tropical agricultural watersheds. *Ecological Engineering*. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.06.049

94. Azevedo-Santos, V.M., Daga, V.S., Tonella, L.H., (...), Giarrizzo, T. (2023) Brazil's urban ecosystems threatened by law. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106721

95. Campagnolo, K., Kobiyama, M., Fagundes, M.R., (...), Rodrigues, M.F. (2024) Influence of large wood dynamics on flow and channel morphology in a forest stream. *Geomorphology*. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109268

96. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1435062925000078

97. Didoné, E.J., Minella, J.P.G., Evrard, O. (2017) Measuring and modelling soil erosion and sediment yields in a large cultivated catchment under no-till of Southern Brazil. *Soil and Tillage Research*. https://doi.org/10.1016/j.still.2017.05.011

98. Santos, A.R., Chimalli, T., Pelúzio, J.B.E., (...), Soares Ribeiro, C.A.A. (2016) Influence of relief on permanent preservation areas. *Science of the Total Environment*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.026

99. Santos, A.R., Chimalli, T., Pelúzio, J.B.E., (...), Soares Ribeiro, C.A.A. (2016) Influence of relief on permanent preservation areas. *Science of the Total Environment*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.026

100. de Oliveira, T.G., Francisco, C.N., Bohrer, C.B.A. (2021) Permanent preservation areas (App) on hilltops in the state of rio de janeiro: An evaluation of legal provisions in different geomorphological units. *Ciencia Florestal*. https://doi.org/10.5902/1980509832492

101. Oliveira, G.C., Fernandes-Filho, E.I.F. (2016) Automated mapping of permanent preservation areas on hilltops. *Cerne*. https://doi.org/10.1590/01047760201622012100

102. Dos Reis, A.A., Teixeira, M.D., Acerbi-Jr, F.W., (...), da Silva, S.T. (2012) Land use and occupation analysis of permanent preservation areas in Lavras county, MG. *Ciencia e Agrotecnologia*. https://doi.org/10.1590/S1413-70542012000300005

103. Francelino, M.R., Silva, J.A. (2014) Impact of average slope on the delimitation of permanent preservation areas. *Floresta e Ambiente*. https://doi.org/10.1590/2179-8087.060913

104. Faria, L.C., Júnior Adriano, F.C., Tonello, K.C., Valente, R.O.A. (2014) Reflections of changes in the Brazilian forest law in permanent preservation areas on two farms in Itu and Sarapuí, SP. *Revista Ambiente e Agua*. https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1354

105. Ferrari, J.F., Santos, A.R., Garcia, R.F., (...), Pereira, L.R. (2015) Conflict analysis of land use and land cover in the permanent preservation areas of ifes - Alegre Campus, Espírito Santo State, Brazil. *Floresta e Ambiente*. https://doi.org/10.1590/2179-8087.042113

106. Miranda, L.S., Lipp-Nissinen, K.H. (2017) Delimitation of permanent preservation areas of Paurá Lagoon (Middle Coast of Rio Grande do Sul, Brazil) using multitemporal satellite image analysis. *Journal of Integrated Coastal Zone Management*. https://doi.org/10.5894/rgci-n117

107. Amaral, J.R.V., Alquéres, S., da Silva, S., (...), Macrae, A. (2025) Current status of Brazilian mangroves: Their ecosystem services, conservation, restoration, microbial diversity and biotechnologies. *Science of the Total Environment*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.180517

108. Beloto, N., Cotovicz, L.C., Rodrigues, J.V.M., (...), Bezerra, L.E.A. (2023) Blue carbon stock heterogeneity in Brazilian mangrove forests: A systematic review. *Marine Pollution Bulletin*. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115694